

## B2 — Quản lý lịch làm việc

### Mô tả

Bác sĩ tạo và quản lý khung giờ khám (slot) cho từng ngày. Hệ thống tự cập nhật slot khi bệnh nhân đặt hoặc hủy lịch. Bác sĩ bị ản → slot không hiển thị cho bệnh nhân mới.

### Đối tượng sử dụng

| Người dùng | Vai trò                                  |
|------------|------------------------------------------|
| Bác sĩ     | Tạo, sửa, xóa lịch làm việc và khung giờ |

### Luồng nghiệp vụ

#### 1. Xem lịch làm việc

- Bác sĩ vào `/doctor/schedule` → calendar tháng/tuần.
- Màu sắc theo trạng thái slot trong ngày:
  - Xanh lá:** còn nhiều chỗ.
  - Cam:**  $\geq 80\%$  đã đặt.
  - Đỏ:** đã đầy.
  - Xám:** không có lịch.

#### 2. Tạo lịch ngày mới

- Bác sĩ nhấn vào ngày trên calendar.
- Ngày phải từ hôm nay trở đi — không tạo lịch cho ngày quá khứ.
- Hệ thống tạo `doctor_schedules` nếu chưa có cho ngày đó (UNIQUE: doctor\_id + date).

#### 3. Thêm slot (khung giờ)

- Nhập: giờ bắt đầu, giờ kết thúc, số bệnh nhân tối đa ( $\geq 1$ ).
- Server kiểm tra:
  - `end_time > start_time`.
  - Không trùng khung giờ với slot khác cùng ngày (overlap check).
- Lưu vào `slots` với `current_patients = 0`.

#### 4. Sửa slot

- Bác sĩ muốn sửa slot.
- Chỉ sửa được nếu `slot.current_patients = 0` (chưa có ai đặt).

3. Nếu đã có người đặt → chỉ cho phép tăng `max_patients` (không giảm xuống dưới `current_patients`).
4. Không được giảm `max_patients` xuống thấp hơn `current_patients`.

## 5. Xóa slot

1. Kiểm tra không có lịch hẹn `pending` / `confirmed` trong slot.
2. Nếu có → từ chối xóa, hiển thị số lượng lịch hẹn còn đang hoạt động.
3. Nếu không → xóa `slots`.

## 6. Bác sĩ bị ẩn (`is_visible = false`)

1. Slot của bác sĩ bị ẩn **không hiển thị** cho bệnh nhân mới tìm kiếm.
2. Lịch hẹn cũ đã đặt vẫn giữ nguyên và bác sĩ vẫn xử lý được.

## Bảng dữ liệu liên quan

| Bảng                          | Mục đích                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>doctor_schedules</code> | Ngày làm việc (UNIQUE: doctor_id + date)              |
| <code>slots</code>            | Khung giờ: start_time, end_time, max/current_patients |
| <code>doctors</code>          | Kiểm tra approval_status và is_visible                |

## API Endpoints

| Method | Endpoint                                              | Auth | Mô tả                         |
|--------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| GET    | <code>/api/doctors/:id/schedules?month=2026-06</code> | ✓    | Lịch làm việc theo tháng      |
| POST   | <code>/api/doctor-schedules</code>                    | 👤    | Tạo lịch cho một ngày         |
| POST   | <code>/api/doctor-schedules/:id/slots</code>          | 👤    | Thêm slot vào ngày            |
| PUT    | <code>/api/slots/:id</code>                           | 👤    | Sửa slot (kiểm tra điều kiện) |
| DELETE | <code>/api/slots/:id</code>                           | 👤    | Xóa slot (chỉ khi current=0)  |

## Ràng buộc & Quy tắc nghiệp vụ

- Phải có `approval_status = 'approved'` mới tạo được lịch.
- Không tạo lịch cho ngày **quá khứ**.
- Hai slot không được **trùng hoặc giao nhau** khung giờ cùng ngày.

- `max_patients >= 1` và `max_patients >= current_patients` luôn đúng.
- Không xoá slot khi còn lịch hẹn `pending` / `confirmed`.
- Sửa slot chỉ khi `current_patients = 0`, hoặc chỉ tăng `max_patients`.
- Bác sĩ `is_visible = false` → slot ẩn với bệnh nhân mới, nhưng lịch cũ không bị ảnh hưởng.

## Giao diện cần xây dựng

- Calendar tháng `/doctor/schedule`
- Panel danh sách slot của ngày được chọn
- Modal thêm/sửa slot — validate overlap ngay khi nhập
- Tooltip khi xoá slot: "Không thể xoá — còn 3 lịch hẹn đang hoạt động"

## Chức năng liên quan

- **B1** — Phải được duyệt mới tạo lịch
- **A5** — Bệnh nhân thấy và đặt slot trống
- **B3** — Slot đầy khi bệnh nhân đặt đủ chỗ